附件 1:

第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

创意设计赛项目简表

HY-01 课题一　匿名评审版

作品名称	数智选材 道路养护材料方案推荐原型
团队名称	待确认（匿名团队名，不得含培养单位）
参赛赛道/赛题	1.定向赛道-低空经济与空天科 ☐　2.定向赛道-智慧交通与数字孪生 ☐ 3.定向赛道-智能建造与城市更新 ☐　4.定向赛道-未来城市与太空人居 ☐ 5.定向赛道-智慧文旅与乡村振兴 ☐　6.定向赛道-智慧能源与环境 ☐ 7.定向赛道-韧性城市与智慧应急 ☐　8.定向赛道- AI 与具身智能 ☐ 9.定向赛道-智慧生活与大健康 ☐　10.定向赛道-城市运维与安全 ☐ 11.定向赛道-智能材料与绿色建造☐ 12.自由赛道 ☐ 13.企业揭榜赛道 ☑ HY-01 课题一 14.地方特色赛道 ☐

队长姓名	匿名评审版	队长联系电话	匿名评审版
团队成员	匿名评审版，身份信息按报名系统登记		
报告内容摘要	**（1）项目背景**		
	养护决策给出铣刨重铺、薄层罩面或裂缝处治工法后，工程师仍需把气候、交通、病害和施工条件转化为材料方案。不同性能要求可能相互冲突，单纯经验选型难以同时解释预算、施工和性能取舍。本项目依据 HY-01 课题一需求，设计可追溯的场景—性能—材料推荐原型，帮助工程师筛选候选方案并识别仍需试验复核的环节。		
	（2）立项思路		
	将需求映射、材料组合规则、性能先验和方案比较分开实现。先排除材料与施工条件不兼容的组合，再用相同随机扰动比较联合达标情况、估计年值成本和碳排，保留 Pareto 候选。对未达目标或预算不可行的情况明确提示，避免把最优候选误作已验证可用方案。已有零依赖 JavaScript 引擎、离线界面、结构化知识库和七个构造案例。		
	（3）解决方案		
	输入城市或气候参数、交通等级、病害及严重程度、养护工法、施工温度、运输时间和预算。需求映射模块输出关键性能目标及规则解释；组合枚举模块选择级配、结合料、助剂与再生料方案，并执行兼容性筛选。性能模块依据待标定先验		

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">和工艺扰动，估计多项性能的联合通过比例；决策模块在目标可靠度约束下优先比较年值成本，并展示成本、碳排、瓶颈和单维替代方案。裂缝处治采用独立规则模块。监测接口演示按材料家族更新偏差状态。 特色在于把材料选择与施工条件放在同一决策流程中，并保留需求解释、规则剔除及不可行结果。七案例覆盖重载车辙、寒区裂缝、水损害等场景，与规则经验、加权评分和最低初始成本进行模型内对照。当前知识库、气候与费用均包含演示假设，尚不具备替代配合比设计及工程试验的依据。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（4）商业模式和预期效益</td></tr>
<tr><td colspan="2">面向养护设计和材料研发团队，探索以规则库维护、方案比选及系统接口服务提供辅助工具。先与企业共同核对材料台账和试验数据，再开展历史案例回放与盲测；验证后才讨论服务采购或授权。预期价值是减少重复检索、保留决策依据和尽早暴露不可行条件。当前无客户收入、实际工期缩短或工程降本证据，不填未经验证的收益百分比。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">作品技术
自评价</td><td>作品所处研发阶段:</td><td>☑创意设计类；☐基础研究类； ☐软硬件开发类；☐工程实施类</td></tr>
<tr><td>先进性:</td><td>☐国际领先；☐国际先进；☐国内领先；☐国内先进；☐国内一般；☑无法判断</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>成果交付物类型（可多选）</td><td>☐硬件 ☑软件 ☐工艺 ☑方法 ☐服务 ☐商业模式 ☐其他</td></tr>
<tr><td></td><td>技术成熟度（单选）：</td><td>☐第 1 级 ☐第 2 级 ☑第 3 级 ☐第 4 级 ☐第 5 级 ☐第 6 级 ☐第 7 级 ☐第 8 级 ☐第 9 级 自评：概念验证，未开展工程试验。</td></tr>
<tr><td></td><td>国内外对比参照物（可多个参照物）：</td><td>☑无产品对标参照物。方法基线：程序化经验规则、加权评分和最低初始成本。无同条件商业产品实测。</td></tr>
<tr><td></td><td>关键指标提升情况：（关键指标一般 3-5 项，具体数值需有相关试验报告、第三方检测报告等佐证材料支撑）</td><td>
<table>
<tr><th>指标名称</th><th>指标值</th><th>参照值</th><th>提升度%</th><th>参照对象</th></tr>
<tr><td>材料性能提升</td><td>未验证</td><td>未验证</td><td>不适用</td><td>无独立试验</td></tr>
<tr><td>工程成本降低</td><td>未验证</td><td>未验证</td><td>不适用</td><td>无工程试点</td></tr>
<tr><td>实际寿命提升</td><td>未验证</td><td>未验证</td><td>不适用</td><td>无长期监测</td></tr>
<tr><td>实际减碳收益</td><td>未验证</td><td>未验证</td><td>不适用</td><td>无完整清单</td></tr>
<tr><td>软件验证</td><td>见案例附件</td><td>方法基线</td><td>不作工程提升</td><td>本地测试</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	提升维度（可多选）：	□质量提升（未实测） □成本降低（未实测） □效率提升（未计时验证） □生产/交付周期缩短（未实测） ☑新功能实现：约束筛选、候选解释、无解提示和反馈演示。